



הנחיות חשובות:

- יש לפתור את כל השאלות
- יש ללוות את דרך הפתרון בהסברים מילוליים קצרים
- ניתן להשתמש בכל הנוסחאות והתוצאות שפותחו או הוצגו בכיתה ואין צורך להוכיחן מחדש אלא אם כן זה נדרש במפורש
- בכל מבחן השערות יש לנסח את ההשערות הנבדקות, לציין מהו סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מתפלג, ולכתוב מהו אזור הדחייה (זאת כמובן בנוסף לתוצאת המבחן)
- אם לא צוין אחרת יש להשתמש בר"מ של 5%

תאריך הבחינה: 10.09.2019

שם המרצה: פרופ' הלל בר-גרא ומר איגור רחלין

שם הקורס: מודלים של רגרסיה לינארית

מספר הקורס: 364.1.1091

שנה: 2019 סמסטר: ב' מועד: ג'

משך הבחינה: 3 שעות

חומר עזר: 5 דפי נוסחאות + טבלאות

סטטיסטיקות + מחשבון

בהצלחה ☺

שאלה מספר 1 (35 נק')

ג'ון בילדינג רוצה לעשות את צעדיו הראשונים בעולם הנדל"ן. הוא אסף נתונים על 506 עיירות שונות בסביבות בוסטון, במטרה להסביר את המחיר החציוני (באלפי דולרים) של בתים באזור המדובר. ג'ון החליט שהמנבא הטוב ביותר למחיר החציוני של הדירה הוא רמת הפשיעה בעיירה (כמות פשעים רשומים לנפש). ג'ון חישב ומצא שהממוצע של רמת הפשיעה הוא 3.613. בנוסף, ג'ון קיבל את הפלט הבא:

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-16.957	-5.449	-2.007	2.512	29.800

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	24.03311	0.40914	58.74	<2e-16 ***
crim	-0.41519	0.04389	-9.46	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

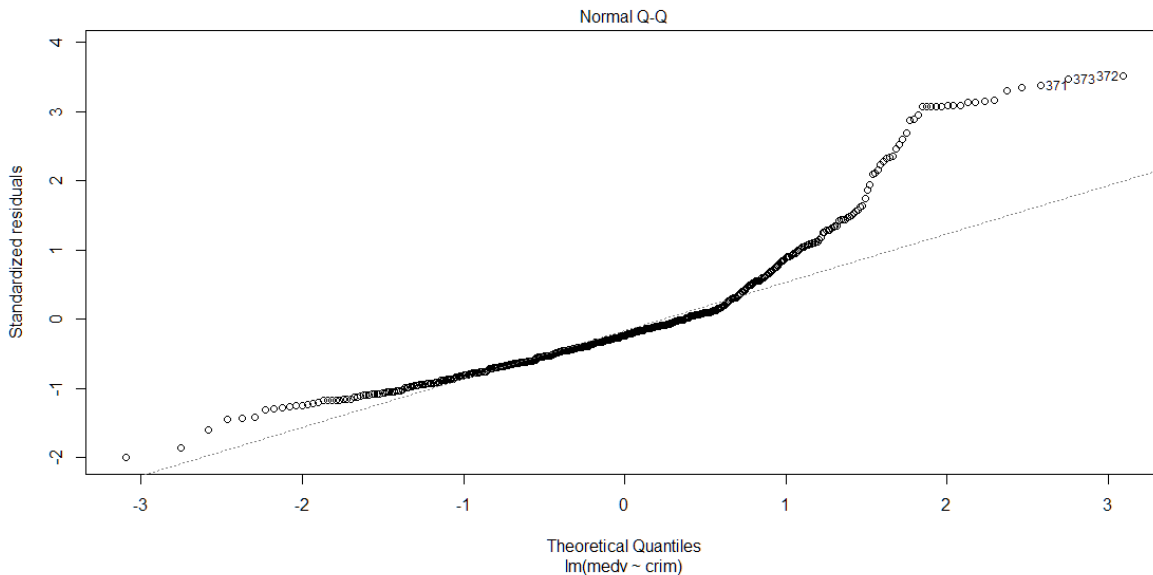
Residual standard error: 8.484 on 504 degrees of freedom

- א. (7 נק') חשבו והשלימו את טבלת האנובה המתאימה למודל. נסחו את ההשערה המתאימה וענו עליה בר"מ של 5%.
- ב. (7 נק') חשבו את מדד טיב ההתאמה. האם התוצאה שקיבלתם מתאימה למסקנה שקיבלתם בסעיף א'? הסבירו.
- ג. (7 נק') מה הסיכוי שבעיירה מסוימת בעלת רמת פשיעה של 5 פשיעות לנפש, המחיר החציוני לדירה יהיה נמוך מ-28 אלף דולר?
- ד. (7 נק') ידוע כי התפלגויות מחירי הדירות בעיירות בסביבות בוסטון הינן בעלת זנב ימני. הסבירו מה יקרה לאומדנים, אם במקום לנבא את המחיר החציוני, ג'ון היה מנבא את המחיר הממוצע.
- ה. (7 נק') הסבירו את המסקנות מהפלט הבאים:



Shapiro-wilk normality test

data: residuals(model1)
W = 0.86696, p-value < 2.2e-16



האם המסקנות תואמות? הסבירו.

שאלה מספר 2 (35 נק')

חברו של ג'ון, ג'ימי אפרטמנט, החליט לנבא את המחיר החציוני של הדירה (עבור אותם הנתונים) באמצעות מס' החדרים הממוצע בדירה. ג'ימי קיבל את הפלט הבא:

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-23.346	-2.547	0.090	2.986	39.433

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-34.671	2.650	-13.08	<2e-16 ***
rm	9.102	0.419	21.72	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.616 on 504 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4835, Adjusted R-squared: 0.4825
F-statistic: 471.8 on 1 and 504 DF, p-value: < 2.2e-16

א. (7 נק') השוו בין המודלים (של ג'ון ושל ג'ימי) באמצעות שני מדדים שונים.

ביל סקייסקרייפר החליט לשלב את המודלים של ג'ון וג'ימי ולהוסיף משתנה נוסף- אחוז התושבים במעמד הסוציאקונומי הנמוך ביותר. ביל קיבל את הפלט הבא:

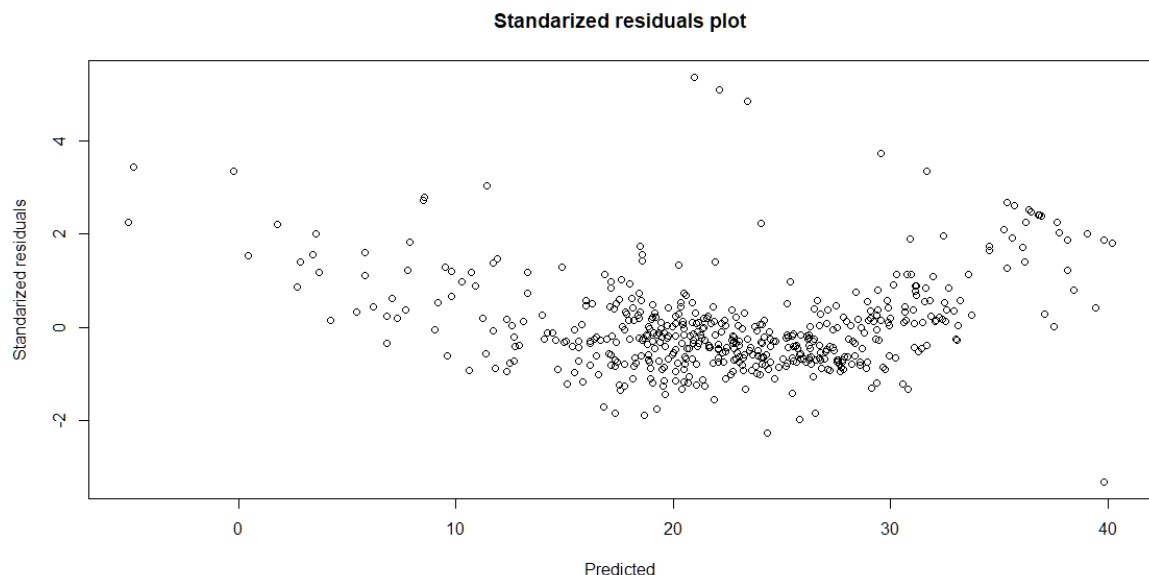
Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-2.56225	3.16602	-0.809	0.41873
crim	-0.10294	0.03202	-3.215	0.00139 **
rm	5.21695	0.44203	11.802	< 2e-16 ***
lstat	-0.57849	0.04767	-12.135	< 2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 5.49 on 502 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.6459, Adjusted R-squared: 0.6437
F-statistic: 305.2 on 3 and 502 DF, p-value: < 2.2e-16

- ב. (7 נק') הציעו בעיה אפשרית שהייתה עלולה לצוץ במודל של ביל. הסבירו באמצעות הפלט אם הבעיה באמת קיימת או לא. אם הבעיה קיימת- הציעו דרך לפתורנה.
- ג. (7 נק') בדקו בר"מ של 5% את נחיצות הוספת המשתנים אחוז התושבים במעמד סוציאקונומי הנמוך ביותר ורמת הפשיעה.
- ד. (7 נק') מה ניתן ללמוד מהתרשים הבא-



- ה. (7 נק') איך יראה תרשים הבוקס-קוקס של המודל של ביל? האם יש צורך בטרנספורמציה? נמקו.

שאלה 3 (30 נק')

נגדיר את וקטור התוחלות $\mu = X\beta$, את התוחלת הממוצעת (השולית) $\bar{\mu}$, ואת סכום ריבועי התוחלות $S_{\mu\mu} = SSP = \sum_{i=1}^n (\mu_i - \bar{\mu})^2 = \sum_{i=1}^n \mu_i^2 - n \cdot \bar{\mu}^2$. סכום זה מייצג את הפיזור השיטתי במשתנה המוסבר שנובע באופן טהור ישירות מהפיזור במשתנים המסבירים. העזרו בהגדרה של SSP:

א. (21 נק') חשבו את התוחלות של כל אחד ממרכיבי פירוק סכום הריבועים $(E(SSE), E(SST), E(SSR))$.

ב. (9 נק') כתבו שתי מסקנות שנובעות מהתוחלות הנ"ל.